## Instruções

RESPONDA EXCLUSIVAMENTE A CANETA, RESPOSTAS DIGITADAS NÃO SERÃO ACEITAS, TIRE FOTO DAS RESPOSTAS ESCRITAS AO PRÓPRIO PUNHO E CONFECCIONE UM PDF COM AS RESPOSTAS. Aplique as propriedades da Álgebra Booleana (Identidade, Nulidade, Idempotência, Complemento, Absorção e De Morgan) para simplificar as expressões abaixo. Para as questões de programação, apresente o código final refatorado. Para os circuitos, apresente a expressão simplificada e o diagrama reduzido.

**1.** Simplifique o seguinte bloco condicional, eliminando redundâncias óbvias:

```
if (usuarioAtivo == true && processamentoConcluido == true) {
    gerarRelatorio();
}
```

**2.** Aplique a **Lei da Absorção** para simplificar a lógica abaixo:

```
if (isAdmin || (isAdmin && temPermissaoEspecial)) {
    acessoTotal();
}
```

**3.** Utilize o **Teorema de De Morgan** para simplificar a consulta SQL:

```
SELECT *
FROM itens
WHERE NOT (itemValido = 1 AND itemExpirado = 0);
```

**4.** Refatore o código abaixo aplicando a **Idempotência**:

```
if ((logado && ativo) || (logado && ativo)) {
    dashboard();
}
```

**5.** Simplifique a expressão abaixo que utiliza variáveis complementares:

```
if ((podeEditar && usuarioDono) || (podeEditar && !usuarioDono)) {
    salvarAlteracoes();
}
```

**6.** Reduza a complexidade aplicando **Dupla Negação** e **De Morgan**:

```
if (!(!conexaoEstavel || !servidorOnline)) {
    iniciarSincronizacao();
}
```

**7.** Identifique a redundância na verificação de limites:

```
if (estoque > 0 && (estoque >= 0 || pedidoUrgente)) {
    separarParaEnvio();
}
```

**8.** Simplifique a função em C abaixo:

```
int deveProcessar(int A, int B) {
    if ((A && B) || (A && !B) || (!A && B)) {
        return 1;
    }
    return 0;
}
```

**9.** Aplique a simplificação para o caso de "Identidade"em negações:

```
if (!(estaChovendo || estaNublado) || (estaChovendo && !estaNublado)) {
    abrirJanelas();
}
```

**10.** Refatore a condição abaixo fatorando os termos comuns:

```
if ((sensorA > 50 && sensorB < 20) || (sensorA > 50 && !(sensorB < 20))) {
    atuaControle();
}
```

**11.** Em uma universidade, uma **catraca eletrônica** libera a entrada de um aluno com base em duas condições:

- `bloqueado`: indica se o aluno está com acesso bloqueado
- `conectado`: indica se o sistema conseguiu validar os dados do aluno

A lógica atual está definida da seguinte forma:

```
if (!(!bloqueado || !conectado) || !(bloqueado || !conectado)) {
    liberarEntrada();
}
```

**Simplifique a expressão lógica acima.**

**12.** Reduza a expressão de 3 variáveis para a sua forma mínima:

```
if ((A && B && C) || (A && B && !C) || (A && !B)) {
    executarTarefa();
}
```

**13.** Aplique as propriedades de simplificação para remover a redundância:

```
if ((isAdmin && canEdit) || (!isAdmin && isOwner) || (canEdit && isOwner)) {
    modificarArquivo();
}
```

**14.** Simplifique e identifique o comportamento lógico desta condição:

```
if (!(permiteAcesso || !(permiteAcesso && temToken))) {
    loginError();
}
```

**15.** Em uma aplicação **Qt (C++)**, um botão executa uma ação ao ser clicado com base nas seguintes condições:

- `isValid`: dados válidos
- `isCached`: resultado em cache
- `hasNetwork`: conexão com a rede disponível
- `isAuthorized`: usuário autenticado

O código do slot é dado por:

```
void MainWindow::on_pushButton_clicked() {
    if ( ((isValid && hasNetwork) || isCached) &&
         ((!isValid || isCached) && (isAuthorized || isCached)) ) {
        exibirResultado();
    }
}
```

**Simplifique a lógica condicional acima.**

**16.** Imagine o sistema de controle de resfriamento de uma **usina nuclear**, onde o alarme só deve ser ignorado (`false`) se as condições de segurança forem perfeitas. Caso contrário, o alarme dispara (`true`).

As variáveis são:

- `A`: temperatura acima do limite
- `B`: pressão interna estável (OK)

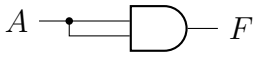
- `C`: bomba de resfriamento ligada
- `D`: sensor de radiação normal (OK)

O sistema utiliza a seguinte lógica para decidir se o alarme dispara:

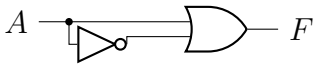
```
bool alarme = !( (A && !B) || (C && !D) ) && ( (A || C) && !(B && D) );
```

**Simplifique a expressão lógica acima para encontrar a condição mínima de disparo do alarme.**

**17.** Simplifique o circuito de identidade $F = A \cdot A$ e desenhe o equivalente reduzido.



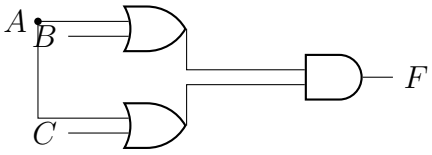

**18.** Analise o circuito $F = A + \overline{A}$ e determine seu valor constante.



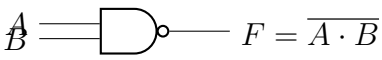

**19.** Aplique a **Lei da Absorção** no circuito $F = AB + A$.



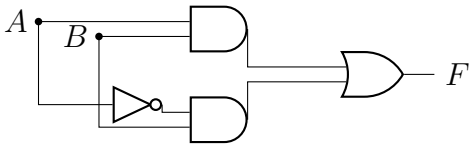

**20.** Simplifique a expressão do circuito: $F = (A + B)(A + C)$.




**21.** Demonstre a equivalência de De Morgan para a porta NAND: $F = \overline{A \cdot B}$.

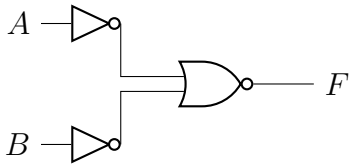



**22.** Reduza o circuito $F = AB + \overline{A}B$ fatorando o termo comum.

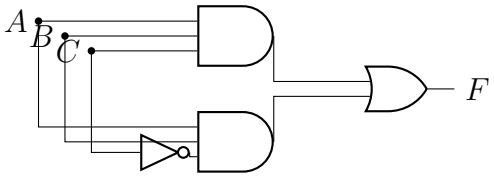



**23.** Simplifique o circuito de absorção complexa: $F = A(\overline{A} + B)$.

**24.** Utilize De Morgan para simplificar: $F = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$.




**25.** Fatore a expressão do circuito de 3 variáveis: $F = ABC + AB\overline{C}$.




**26. Desafio:** Simplifique o circuito $F = AB + \overline{A}C + BC$ (Teorema do Consenso) e desenhe sua forma reduzida.

